

CHAPTER 05

物理系統 (PHYSICS 2D)

HORAZON

複習：上週重點

- [x] 學會 C# 腳本基礎。
- [x] 認識變數 (int, float, string)。
- [x] 認識方法 (Start, Update)。
- [x] 成功印出 Hello World。

程式寫好了，但... 物件還是不會動？
因為我們還沒加上**物理**。

本章目標

今天要让你的遊戲世界擁有真實的物理法則。

1. 認識 **Rigidbody 2D** (剛體)。
2. 認識 **Collider 2D** (碰撞器)。
3. 學會使用 **Physics Material 2D** (物理材質)。
4. 理解 **Trigger** (觸發器) 的用途。
5. 透過程式偵測碰撞 (`OnCollisionEnter2D`)。

什麼是物理引擎？

Unity 內建了強大的物理引擎 (Box2D)。
它可以幫你模擬：

- 重力 (Gravity)
- 摩擦力 (Friction)
- 反彈力 (Bounciness)
- 碰撞偵測 (Collision Detection)

你不需要自己寫 $F=ma$ ，只要掛上 Component 就好！

物理雙壁

要有物理反應，必須要有這兩個東西：

1. Rigidbody 2D (身體)

- 讓物件受重力影響，可以被推動。

2. Collider 2D (形狀)

- 定義物件的實體範圍，讓它不會穿牆。

Warning: 請務必選有 2D 字尾的 Component ! (3D 的 BoxCollider 沒用)

RIGIDBODY 2D (剛體)

這是物理系統的核心。

任何「會動的」物理物件都需要它。

設定屬性 (INSPECTOR)：

- Body Type：
 - Dynamic (預設)：受重力與力影響 (主角、敵人、箱子)。
 - Kinematic：不受重力影響，但會推動別人 (移動平台)。
 - Static：完全不動 (牆壁、地板)。
- Mass：質量 (越重越難推)。
- Gravity Scale：重力倍率 (1=地球重力，0=無重力)。

重要設定：CONSTRAINTS

在 2D 遊戲中，這非常重要！

FREEZE ROTATION Z

- 預設情況下，球滾動會旋轉。
- 但如果你的角色 (膠囊體) 走路走到一半跌倒滾走怎麼辦？
- **一定要勾選 Freeze Rotation Z**，鎖住 Z 軸旋轉，讓主角永遠站著。

實作練習 1：自由落體

1. 在天空建立一個 Square。
2. Add Component -> Rigidbody 2D。
3. 按下 Play。
4. 觀察方塊是否掉下去？
 - 如果掉出畫面，表示重力生效了。
 - 如果沒掉，檢查 Body Type 是否為 Dynamic。

COLLIDER 2D (碰撞器)

只有剛體，物體是「幽靈」，會穿過地板。
我們需要 Collider 來定義它的實體。

常見類型：

- Box Collider 2D：方塊 (箱子、磚塊)。
- Circle Collider 2D：圓形 (球、金幣)。
- Capsule Collider 2D：膠囊形 (最適合**人類角色**)。
- Polygon Collider 2D：多邊形 (不規則地形)。

實作練習 2：腳踏實地

1. 幫剛剛的 Square 加上 **Box Collider 2D**。
 - 你會看到綠色的外框線。
2. 建立一個新的 Square 當作地板，拉長。
3. 幫地板加上 **Box Collider 2D**。
 - **不用** 加 Rigidbody 2D (因為地板是 Static 的)。
4. 按下 **Play**。
5. 方塊應該會掉下來，並停在地板上！

編輯碰撞範圍

有時候圖片很大，但實體很小 (例如樹冠很大，但只有樹幹會撞到)。

1. 在 Inspector 找到 Collider 2D 元件。
2. 點選 **Edit Collider** 按鈕 (右邊的小圖示)。
3. 在 Scene 視窗拖曳綠色的小點點，調整大小。

PHYSICS MATERIAL 2D (物理材質)

想要做彈力球？還是溜冰場？

1. Project 視窗按右鍵 -> **Create** -> **2D** -> **Physics Material 2D**。

2. 設定參數：

- **Friction** (摩擦力)：0 = 很滑 (冰)，1 = 很粗糙 (砂紙)。
- **Bounciness** (彈力)：0 = 不彈 (石頭)，1 = 超彈 (果凍)。

套用物理材質

1. 選取你的物理物件。
2. 找到 Rigidbody 2D 或 Collider 2D。
3. 將剛剛做好的 Material 拖曳到 **Material** 欄位中。

實作練習 3：超級彈力球

1. 建立一個 Circle。
2. 加入 Rigidbody 2D + Circle Collider 2D。
3. 建立一個物理材質，Bounciness 設為 0.9。
4. 套用到球上。
5. Play！享受彈跳的樂趣。

碰撞 (COLLISION) VS 觸發 (TRIGGER)

有時候我們不想要「撞上去」，而是「穿過去」。
例如：吃金幣、走到終點線、踩到岩漿。

IS TRIGGER

- 在 Collider 2D 元件上，勾選 Is Trigger。
- 物件會變成「鬼魂」，可以穿透。
- 但是**依然會被偵測到**！

程式偵測：COLLISION

要怎麼知道「撞到了」？我們要寫腳本。

```
// 當發生實體碰撞時 (撞牆、撞人)
void OnCollisionEnter2D(Collision2D other)
{
    Debug.Log("撞到了：" + other.gameObject.name);
}
```

- **Enter**：撞到的瞬間 (一次)。
- **Stay**：持續接觸中 (每幀)。
- **Exit**：離開碰撞的瞬間 (一次)。

程式偵測：TRIGGER

要怎麼知道「吃到了」？

```
// 當穿過 Trigger 時 (吃金幣)
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    Debug.Log("吃到了：" + other.gameObject.name);
}
```

Note: 參數型態不一樣喔！Collision 用 `Collision2D`，Trigger 用 `Collider2D`。

實作練習 4：陷阱腳本

我們來做一個碰到會說「痛！」的腳本。

1. 建立腳本 `DamageObject` 。
2. 寫入 `OnCollisionEnter2D` 方法。
3. 裡面寫 `Debug.Log("好痛!");` 。
4. 掛載到掉落的方塊上。
5. Play -> 當方塊撞到地板時，Console 應該會出現訊息。

TILEMAP COLLIDER 2D

還記得我們畫了很大的地圖嗎？

如果要幫地圖加上碰撞，難道要一個個畫 Box Collider？

不用！

1. 選取 Tilemap 物件。
2. Add Component -> **Tilemap Collider 2D**。
3. Unity 會自動根據每一格磚塊產生碰撞框。

太神啦！

效能優化：COMPOSITE COLLIDER 2D

Tilemap Collider 會產生幾千個小方塊，效能不好。

1. 再加入 **Composite Collider 2D**。
2. 這會自動加入 **Rigidbody 2D** (記得把它改成 **Static**，不然地圖會掉下去！)。
3. 在 **Tilemap Collider 2D** 勾選 **Used By Composite**。
4. 你會發現所有的小方塊合併成一大塊了！

常見錯誤 (DEBUG)

Q: 物件直直掉穿過地板？

A:

1. 檢查地板有沒有 Collider 2D。
2. 檢查 Is Trigger 有沒有不小心勾到。
3. 檢查圖層 (Layer Collision Matrix，這比較進階，先確認基本設定)。

Q: 主角走路會跌倒？

A: 檢查 Rigidbody 2D -> Constraints -> **Freeze Rotation Z** 有沒有勾。

總結

物理系統是讓遊戲活起來的關鍵。

1. Rigidbody 2D：讓它動。
2. Collider 2D：讓它有形狀。
3. Physics Material：摩擦力與彈力。
4. Trigger：觸發事件 (金幣、傳送門)。
5. Tilemap Collider：快速幫地圖加碰撞。

下週預告

有了物理，我們就可以做各種機關了！
下週我們來實作：

- 真正可互動的物件。
- 金幣收集系統。
- 會殺人的陷阱。
- (並順便學習 Prefab 的概念)

有任何物理模擬不正常的問題？

- 物件卡住發抖？
- 穿牆？(速度太快會穿牆，要改 Collision Detection 為 Continuous)

(助教巡堂協助)